



WBA0468_v2.0

Infraestrutura e conectividade de redes



Switching e roteamento

Redes comutadas, *switching* e roteamento

Bloco 1

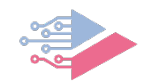
José Eugênio de Mira



Vamos refletir?

Switches e roteadores são equipamentos fisicamente parecidos, mas, afinal, qual a função de cada um em uma rede? Qual sua importância e como funcionam?





Comutar o quê?

O nome vem dos comutadores de linhas férreas, ou *switchers* (trocaadores). A ideia é um dispositivo que mude o caminho pelo qual as informações passam.

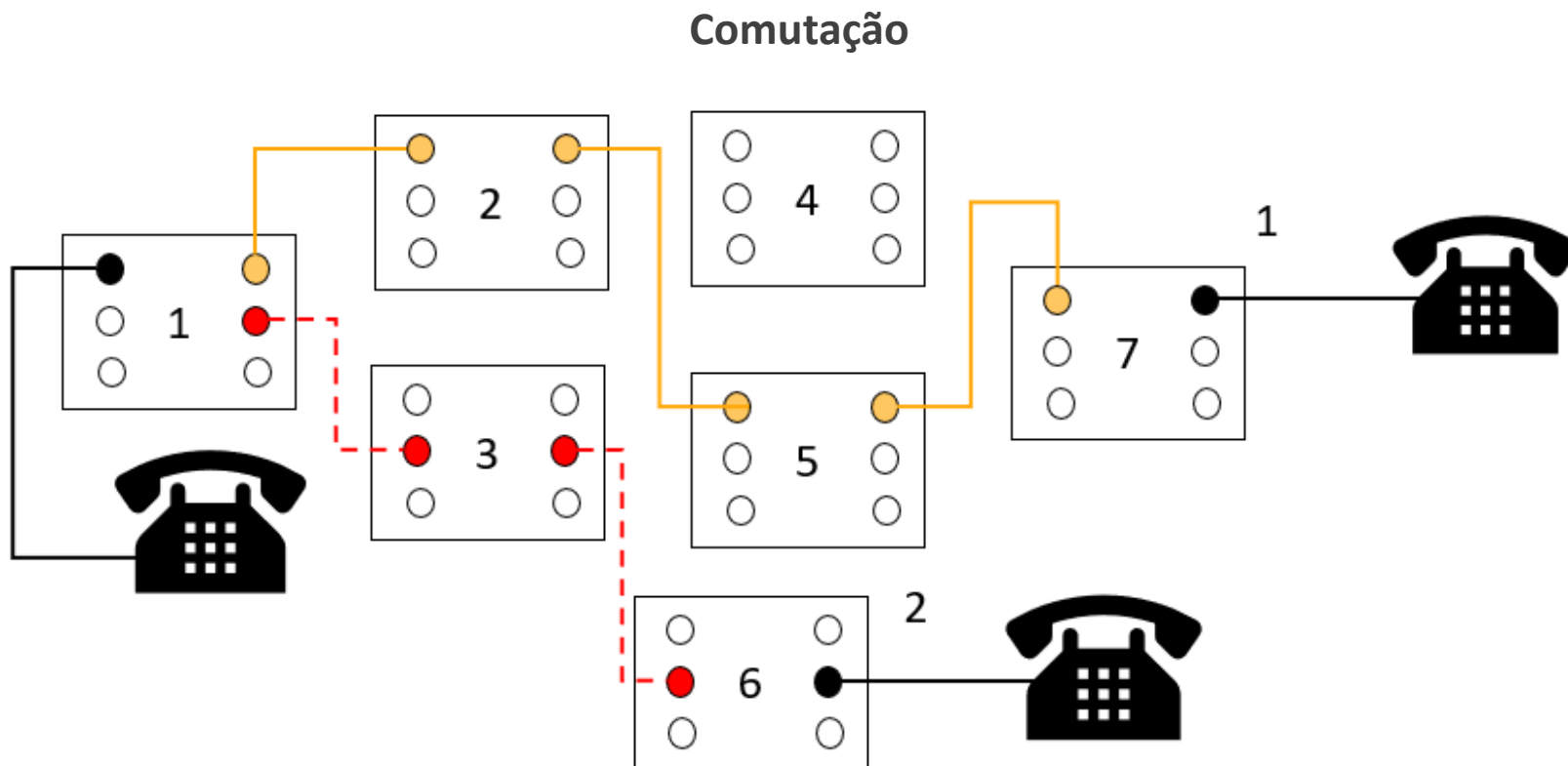
Comutador ferroviário



Fonte: M. Perfectti/adobe.stock.com.



Comutação por circuitos vs. Comutação por pacotes

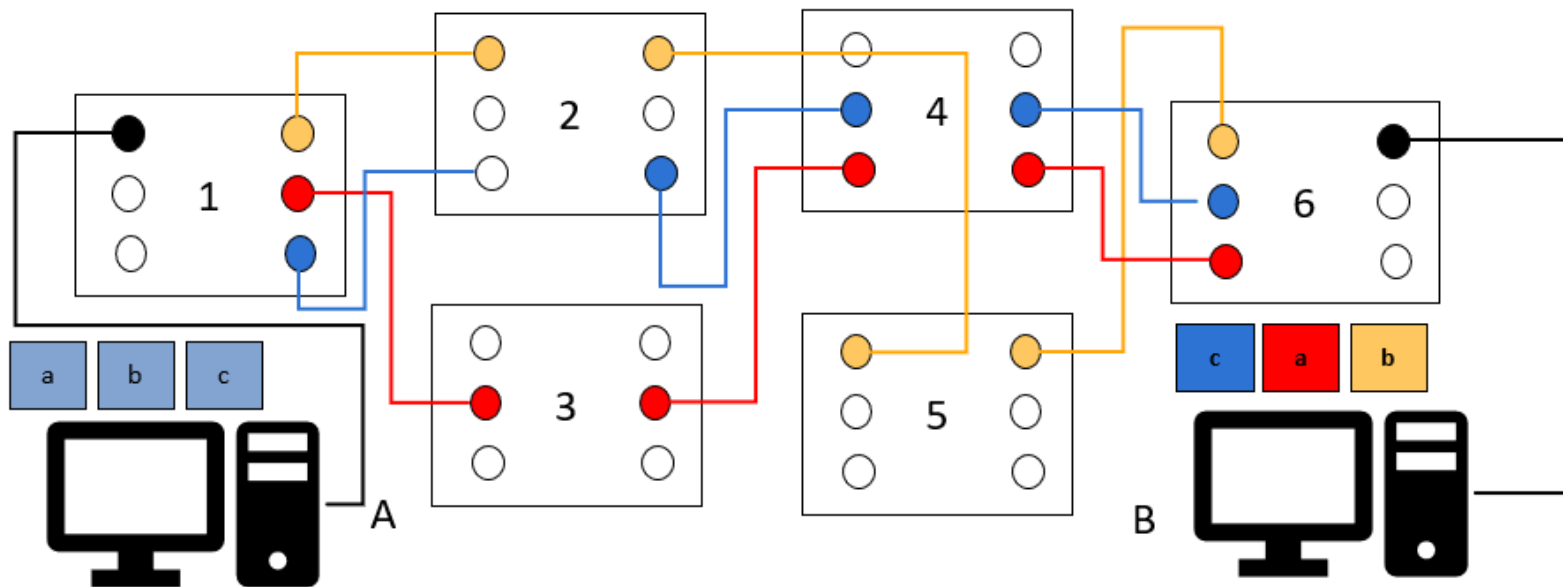


Fonte: elaborada pelo autor.

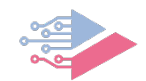


Comutação por circuitos vs. Comutação por pacotes

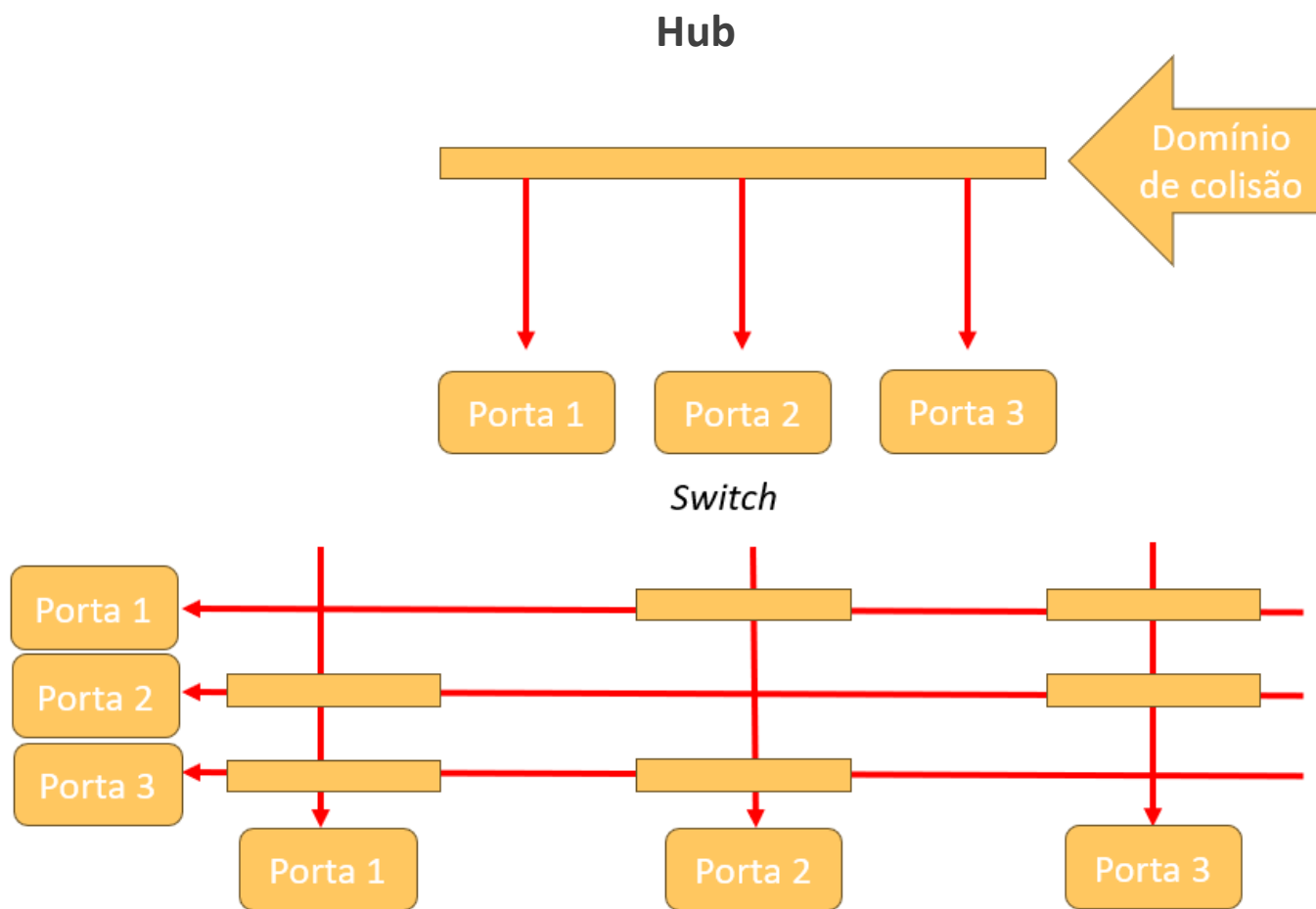
Comutação



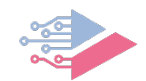
Fonte: elaborada pelo autor.



Matriz de comutação



Fonte: elaborada pelo autor.



Vantagens do *switching*



Redução de colisões de pacotes



Melhor aproveitamento da largura de banda



Controle de tráfego com VLAN



Expansão modular (cascateamento)

Switching e roteamento

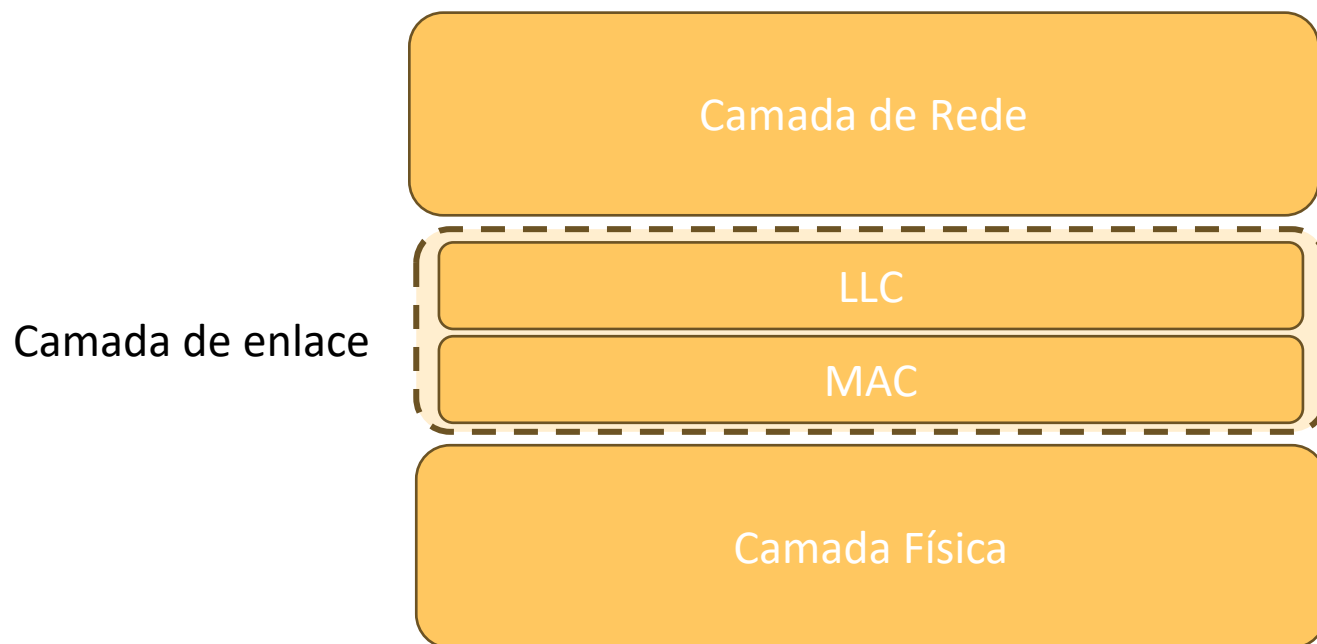
Switches

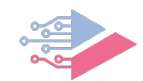
Bloco 2

José Eugênio de Mira

Camada de enlace e suas subcamadas

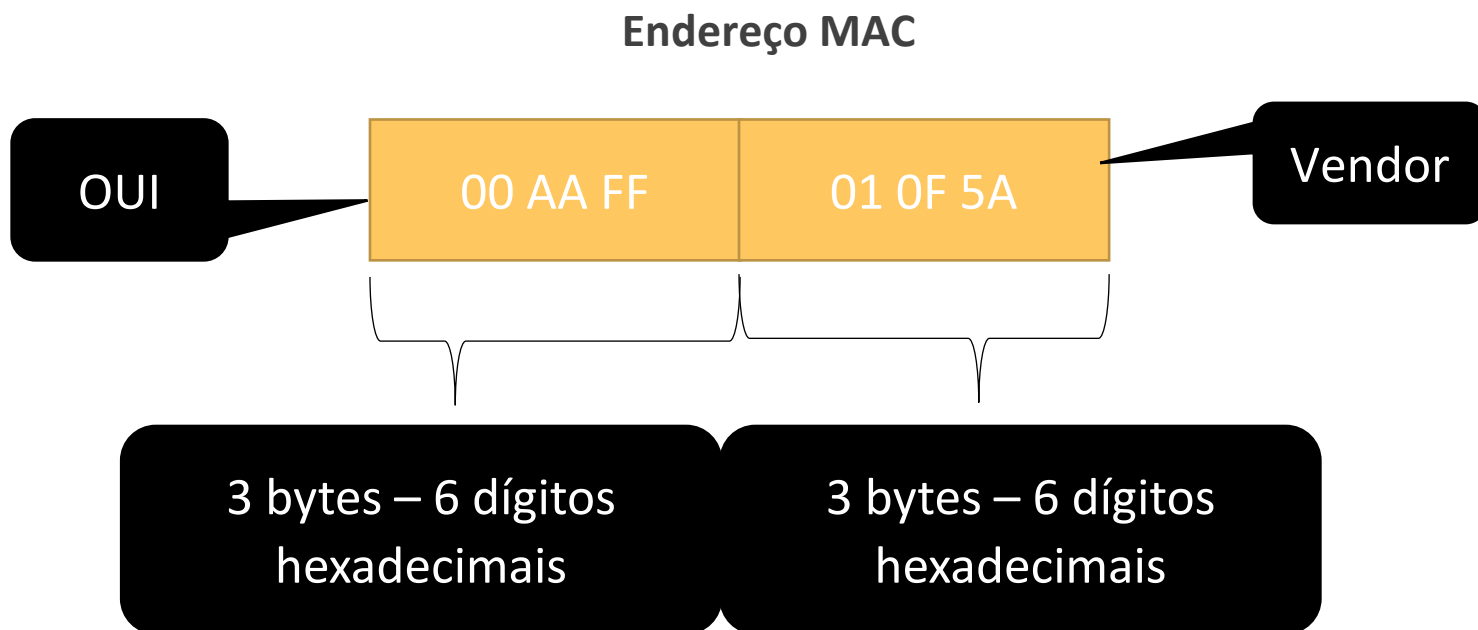
A camada de enlace divide-se em duas subcamadas: LLC (*Logical Link Control*) e MAC (*Media Access Control*):





Elementos do endereço MAC

Diferentemente do endereço IP, que é lógico e fornecido por software, o endereço físico é atribuído ao hardware e é único.



Fonte: elaborada pelo autor.

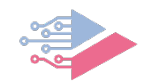


Switching e roteamento

Roteadores e seus protocolos

Bloco 3

José Eugênio de Mira



O que são roteadores?

Equipamentos utilizados para interligar redes com endereçamento IP diferente



LAN A – LAN B



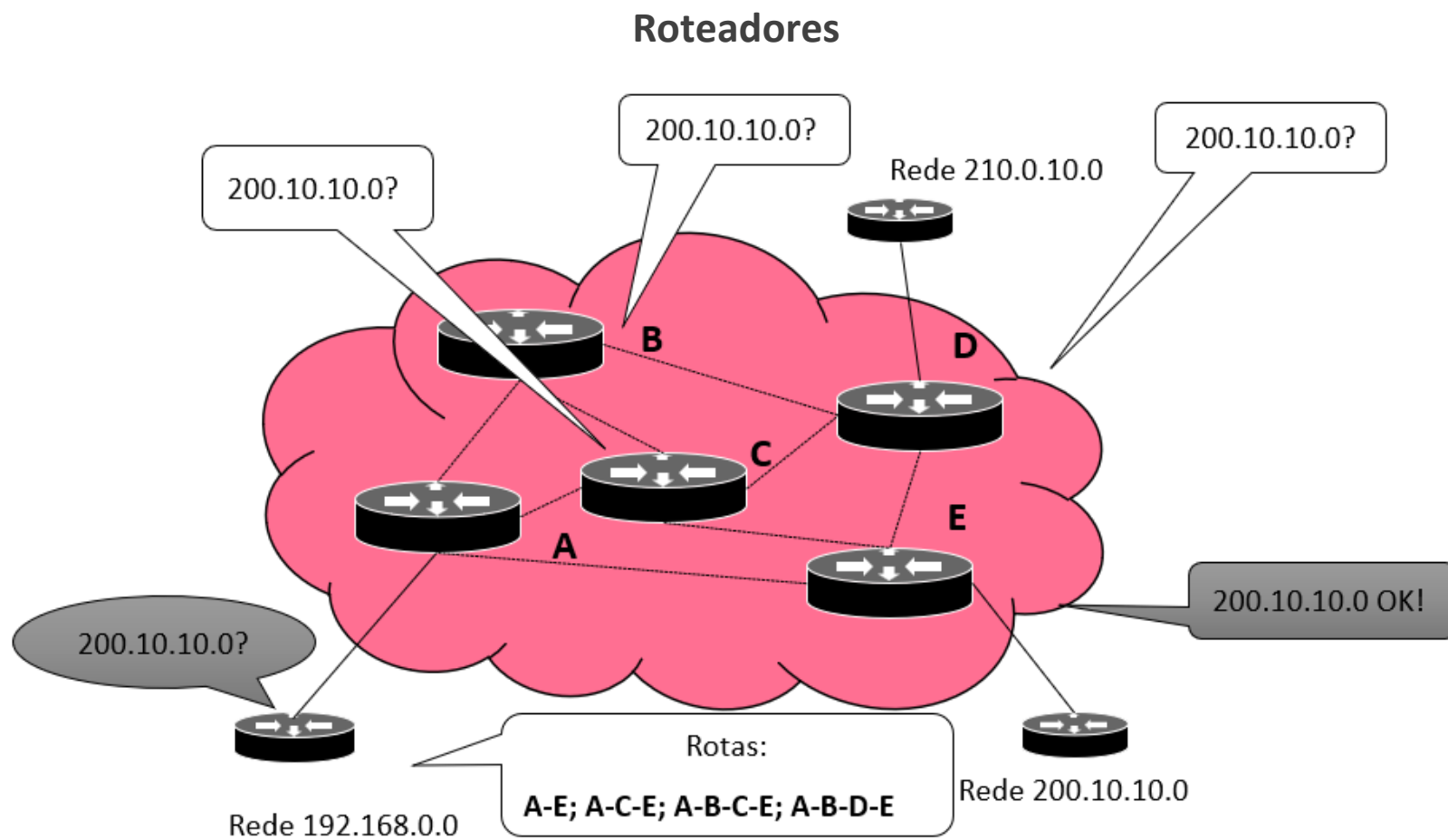
LAN – WAN



Diferentes redes WAN



Como funcionam os roteadores?



Fonte: elaborada pelo autor.

Diferentes protocolos, diferentes necessidades

RIP

- *Routing Information Protocol.*
- Vetor distância (saltos).
- Adequado para redes pequenas.

OSPF

- *Open Shortest Path First.*
- Baseado no estado do enlace.
- Eficiente em redes grandes.

BGP

- *Border Gateway Protocol.*
- Controla o roteamento na internet.
- Considera políticas de trânsito.



Switching e roteamento

Prática em ação

Bloco 4

José Eugênio de Mira

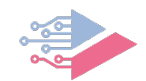


Refleta sobre a seguinte situação

Uma empresa enfrenta problemas de lentidão na rede local e dificuldade na comunicação entre diferentes departamentos. Os usuários relatam perda de conexão e atrasos na transmissão de dados.

Com base nos seus conhecimentos de *switches* e roteadores, além das suas ferramentas, como o Traceroute e o Ping, quais seriam as estratégias possíveis para melhorar o cenário?





Proposta de resolução

Traceroute

Mapear os caminhos percorridos pelos pacotes na rede



Ping

Testar tempos de resposta e identificar congestionamentos



VLAN

Configurar para segmentar o tráfego



Spanning tree

Implementar para evitar *loops*

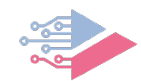


Switching e roteamento

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

José Eugênio de Mira

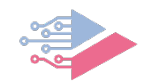


Consolidando o aprendizado

É essencial compreender como *switches* e roteadores desempenham papéis fundamentais na eficiência e na conectividade das redes.

- Domínios de colisão impactam a eficiência da rede, sendo reduzidos pelo uso de *switches*.
- A camada de enlace é dividida em LLC e MAC, garantindo controle sobre o tráfego.
- Roteadores operam na camada de rede e definem as melhores rotas para os pacotes.





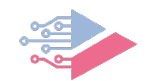
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!



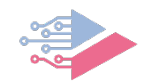


Indicação de leitura 1

Escrito por um dos mais importantes autores da área de comunicação de dados e redes de computadores, o livro indicado é essencial para profissionais da área de redes e infraestrutura.

Referência

FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de dados e redes de computadores**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.



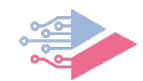
Indicação de leitura 2

Que tal um projeto real? Nesta monografia, o autor mostra os resultados do desempenho de uma rede em uma universidade com a utilização do protocolo *Spanning tree*.

Referência

OLIVEIRA, Gustavo H. **Proposta de otimização do tráfego da rede da Universidade Federal de Lavras utilizando a técnica de Spanning Tree Protocol**. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010.





Referências

FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de dados e redes de computadores**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.

SOUZA, Lindeberg B. **Redes de computadores**: guia total. São Paulo: Érica, 2009.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.





Bons estudos!